Juros Simples I

Conceitos fundamentais, conceito de juros simples e montante

André F. B. Santos

Conceitos fundamentais

Capital (C)

Valor de um bem ou dinheiro em determinada data (valor presente, principal, valor atual).

Juro (J)

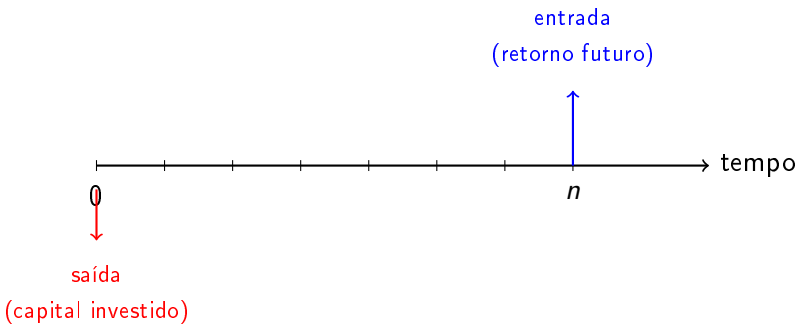
Remuneração paga pelo uso do capital de terceiros durante um intervalo de tempo.

Taxa de juros (i)

Razão entre o juro e o capital, referida a uma unidade de tempo (% ao mês, ao ano etc.).

Fluxo de caixa

- Representação gráfica das entradas e saídas de capital ao longo do tempo
- Convenção: setas para cima = entradas; setas para baixo = saídas
- Ferramenta essencial para modelar empréstimos, financiamentos e investimentos



Regime de juros simples

- Os juros incidem **somente sobre o capital inicial**, em todos os períodos
- Crescimento **linear** do montante ao longo do tempo
- Usado em: descontos de duplicatas, operações de curtíssimo prazo, cálculos simplificados

Fórmulas de juro e montante simples

$$J = C \cdot i \cdot n \qquad M = C + J = C(1 + i \cdot n)$$

Exemplo

Um capital de R$ 2.000,00 é aplicado a juros simples de 3% a.m., por 8 meses:

$$J = 2000 \times 0{,}03 \times 8 = R\$\ 480{,}00 \qquad M = R\$\ 2.480{,}00$$

Atenção: i e n devem estar na **mesma unidade de tempo**.

Exercícios propostos

1. Calcule o montante de R$ 3.500,00 aplicado a 2,5% a.m. por 10 meses.
2. Um empréstimo de R$ 8.000,00 gerou juro de R$ 960,00 em 4 meses. Determine a taxa mensal.
3. Quanto tempo leva para um capital de R$ 1.000,00 dobrar de valor a 5% a.m. (juros simples)?

Respostas dos exercícios

1. $M = 3500\,(1 + 0{,}025 \times 10) = R\$\ 4.375{,}00$
2. $i = \dfrac{J}{C \cdot n} = \dfrac{960}{8000 \times 4} = 3\%$ a.m.
3. Dobrar significa $J = C$, logo $C = C \cdot 0{,}05 \cdot n \Rightarrow n = \dfrac{1}{0{,}05} = 20$ meses